

Cátedra de Evaluación de Proyectos – Departamento de Ingeniería Industrial			
Facultad Regional Buenos Aires - Universidad Tecnológica Nacional			
Ejercicio Pre-Parcial			
-Formulación del Dimensionamiento Financiero-	Curso I- 4053	Fecha: 24/10/2023	
GRUPO N°			

Su equipo de trabajo ha formulado y evaluado este proyecto de inversión hasta el Dimensionamiento Económico. Ahora se le dará la información necesaria para que lo puedan formular y evaluar financieramente. Hemos procesado parte de la información que ponemos en una guía a su disposición:

DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO

Periodo de análisis:

4 años

Amortizaciones son \$ 350.000 los dos primeros años y \$ 250.000 los dos últimos años.

Ventas: En el 1° Año representan el 250% de la inversión total sin IVA (Activo Fijo y de Trabajo).
En los restantes Años el 350% de la inversión total sin IVA (Activo Fijo y de Trabajo).

Costo total de lo Vendido: En todos los años representa el 75% de las ventas de cada año.

Honorarios al Directorio representan \$ 25.000 en cada año.

Impuesto a las Ganancias: representan el 35% de las utilidades después de Honorarios al Directorio.

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO

Créditos no Renovables: representan el 55% de la inversión total de Activo Fijo.
Se cancelan en 4 años. Sistema alemán.

Créditos Renovables: representan 45% de la inversión total en Activo de Trabajo.

Intereses devengados por los créditos solicitados:

Los intereses y gastos bancarios preoperativos son de \$ 100.000

El IVA por intereses y gastos bancarios preoperativos es de \$ 20.000

Los intereses y gastos bancarios preoperativos activados se amortizan en 2 años.

Los intereses de los Créditos Renovables y No Renovables son en el 1° Año \$ 100.000
y en los años sucesivos \$ 90.000, \$ 80.000 y \$ 70.000 respectivamente.

Recuperación del IVA inversión (Crédito Fiscal): Se recupera un 40% en el 1° Año, un 50% en el 2° Año
y el 10% en el 3° año.

- 1°) Determine la primera estructura financiera.
- 2°) Realice el Cuadro de Resultados Pro forma.
- 3°) Determine las inversiones finales del proyecto y la segunda estructura financiera.
- 4°) Realice el Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos.
- 5°) Realice el cuadro de Formulación para el Proyecto y para el Inversor.
- 6°) Calcule el Beneficio Neto del inversor.
- 7°) Calcule el Beneficio Neto modificado.
- 8°) Determine el apalancamiento financiero

Determinación de las Inversiones del Proyecto (Dimensionamiento Económico)

Año	Activo Fijo	Activo de Trabajo (valor contable)	IVA inversión
Año 0	2.000.000	100.000	430.000
Año 1	200.000	350.000	77.000
Total	2.200.000	450.000	507.000

Año	Activo Fijo	Inversión en Activo de Trabajo	IVA inversión	Total
Año 0	2.000.000	100.000	430.000	2.530.000
Año 1	200.000	300.000	72.000	572.000
Total	2.200.000	400.000	502.000	3.102.000

1) Primera Estructura Financiera

Año	Inversión Total	Créditos No Renovables	Créditos Renovables	Aporte de Capital Propio
Año 0	2.530.000	1.210.000	—	1.320.000
Año 1	572.000	—	180.000	392.000
Total	3.102.000	1.210.000	180.000	1.712.000

2) Cuadro de Resultados Pro-forma

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ventas	6.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Costo de lo vendido (D.E.)	4.875.000	6.825.000	6.825.000	6.825.000
Gasto Financiero	150.000	140.000	80.000	70.000
Utilidades a/ H.D. e I.G.	1.475.000	2.135.000	2.195.000	2.205.000
Honorarios al Directorio	25.000	25.000	25.000	25.000
Impuesto a las Ganancias	507.500	738.500	759.500	763.000
Utilidades d/ H.D. e I.G.	942.500	1.371.500	1.410.500	1.417.000

3) Segunda Estructura Financiera

Año	Activo Fijo	Inversión en Activo de Trabajo	IVA inversión	Inversión Total	Créditos No Renovables	Créditos Renovables	Aporte de Capital Propio
Año 0	2.100.000	100.000	450.000	2.650.000	1.210.000	—	1.440.000
Año 1	200.000	300.000	72.000	572.000	—	180.000	392.000
Total	2.300.000	400.000	522.000	3.222.000	1.210.000	180.000	1.832.000

4) Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	//	TOTALES
FUENTES: Totales	2.650.000	7.280.800	10.559.800	12.081.000	13.439.000		37.544.000
Saldo ejercicio anterior	—	—	1.198.800	2.928.800	4.339.000		—
Aporte de capital propio	1.440.000	392.000	—	—	—		1.832.000
Créditos Renovables	—	180.000	—	—	—		180.000
Créditos no Renovables	1.210.000	—	—	—	—		1.210.000
Ventas del ejercicio	—	6.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000		33.800.000
Recupero IVA inversión	—	208.800	264.000	52.200	—		522.000
Otros ingresos	—	—	—	—	—		—
USOS: Totales	2.650.000	6.482.000	8.031.000	7.992.000	7.985.500		33.140.500
Incremento Activo Fijo	2.100.000	200.000	—	—	—		2.300.000
Incremento Activo de Trabajo	100.000	350.000	—	—	—		450.000
Costo Total de lo Vendido	—	5.025.000	6.965.000	6.905.000	6.895.000		25.790.000
Impuesto a las ganancias	—	507.500	738.500	759.500	763.000		2.768.500
Cancelación de deudas	—	302.500	302.500	302.500	302.500		1.210.000
Honorarios al Directorio	—	25.000	25.000	25.000	25.000		100.000
Dividendos en efectivo	—	—	—	—	—		—
IVA inversión	450.000	7.200	—	—	—		—
Otros egresos	—	—	—	—	—		522.000
FUENTES - USOS	0	798.800	2.528.800	4.089.000	5.453.500		4.403.500
+ Amortizaciones del ejercicio	—	400.000	400.000	250.000	250.000		1.300.000
Saldo al ejercicio sig. (acum.)	0	1.198.800	2.928.800	4.339.000	5.703.500		5.703.500
Saldo propio del ejercicio	0	1.198.800	1.720.000	1.410.200	1.364.500		5.703.500
Beneficio Neto del Inversor =							

5) Cuadro de Formulación del Proyecto. Verificación del Beneficio Neto modificado. VAN (t) y TIR modificados.

Egresos	Inversión Activo Fijo	Inversión Activo de Trabajo	IVA inversión	Honorarios al Directorio	Impuesto a las ganancias	Total Egresos
Año 0	2.100.000	100.000	450.000	—	—	2.650.000
Año 1	200.000	350.000	72.000	25.000	507.500	1.154.500
Año 2	—	—	—	25.000	738.500	763.500
Año 3	—	—	—	25.000	759.500	784.500
Año 4	(1.000.000)	(450.000)	—	25.000	763.000	(662.000)

Ingresos	Utilidades a/HD e IG	Intereses pagados	Amortizac.	Recupero IVA inversión	Total Ingresos
Año 0	—	—	—	—	—
Año 1	147.500	100.000	—	—	100.000
Año 2	2.135.000	90.000	400.000	208.800	2.183.800
Año 3	2.195.000	80.000	250.000	261.000	2.886.000
Año 4	2.205.000	70.000	250.000	52.200	2.577.200

Ingresos - Egresos	Saldo Anual	Saldo Acumulado
Año 0	(2.550.000)	(2.550.000)
Año 1	1.029.300	(1.520.700)
Año 2	2.122.500	601.800
Año 3	1.792.700	2.394.500
Año 4	3.187.000	5.581.500

BN modificado =

6) Formulación del Proyecto de inversión para el inversor.

Años	Egresos		Ingresos		Total Ingresos	Ingresos - Egresos	
	Aportes de Capital	Total Egresos	Dividendos en efectivo	Saldo propio de Fuentes y Usos		Saldo Anual	Saldo Acumulado
Año 0	1.440.000	1.440.000	—	—	—	(1.440.000)	(1.440.000)
Año 1	392.000	392.000	—	1.198.800	1.198.800	806.800	(633.200)
Año 2	—	—	—	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.096.800
Año 3	—	—	—	1.410.200	1.410.200	1.410.200	2.507.000
Año 4	(1.270.000)	(1.270.000)	—	1.364.500	1.364.500	2.634.500	5.141.500

BN inversor = 5.141.500

Apalancamiento Financiero = $\frac{TOR}{TIR} = 1,47$

TIR = 55,8%

TOR = 81,97%



UTH.BH

REGIONAL
BUENOS AIRES

2° Examen Parcial de Evaluación de Proyectos / Código: 03-2590 / Fecha: 14-11-2023

Alumno/a: Selva Canedo

/ Legajo N° 1637939

Curso: I-4053

TEMA 1

APROBACIÓN: DEBE SUMAR PUNTOS, TANTO EN LA PARTE TEORICA COMO PRACTICA, Y REUNIR AL MENOS 60 PUNTOS, LUEGO LA CALIFICACIÓN SERÁ:										
NIVEL ALCANZADO	hasta 19 p.	20 - 29 p.	30 - 39 p.	40 - 49 p.	50 - 59 p.	60 - 69 p.	70 - 79 p.	80 - 87 p.	88 - 94 p.	95 - 100 p.
CALIFICACIÓN	1 (uno)	2 (dos)	3 (tres)	4 (cuatro)	5 (cinco)	6 (seis)	7 (siete)	8 (ocho)	9 (nueve)	10 (diez)
	(DESAPROBADO / INSUFICIENTE)					APROBADO	BUENO	MUY BUENO	DISTINGUIDO	EXCELENTE

Una empresa le ha encargado la evaluación financiera de un proyecto con un período de análisis de **3 años**.

Se han relevado los siguientes resultados del Dimensionamiento del proyecto a nivel económico:

Compra de Bienes de Uso \$ 220.000 (más IVA 21%), gastos de investigación y estudios \$ 40.000 (más IVA 21%), gastos de instalación \$ 80.000 (más IVA 21%), gastos de puesta en marcha \$ 10.000 (más IVA 21%), valor residual de los bienes de uso al finalizar el tercer año \$ 50.000 (se ha aplicado un sistema de amortización lineal). El valor contable de Activo de Trabajo, está integrado por: Caja y bancos \$ 2.000, compra de MP para el período de puesta en marcha \$ 8.000 (más IVA 21%), crédito por ventas \$ 10.000 (el 70% es inversión), formación de stock de MP, mercadería en curso y semielaborada y elaborados \$ 15.000 (más IVA 21%) (el 70% es inversión). Plan de ventas: 300 unidades en el año 1 y 500 unidades a partir del año 2. Precio de venta \$ 1.000 (más IVA 21%) por unidad. Gastos fijos productivos, administrativos y comerciales de lo vendido: \$ 80.000 en el año 1 y \$ 100.000 a partir del año 2. Gastos variables de lo vendido: \$ 40.000 en el año 1 y \$ 60.000 a partir del año 2. Se considera IVA promedio del 15% sobre los costos. Se paga un 10% de honorarios al directorio y un 35% de impuesto a las ganancias (después de HHDD). La tasa de oportunidad promedio de los accionistas es del 30% anual.

Para este proyecto, a nivel financiero, la empresa evalúa solicitar un crédito no renovable del 30% de la inversión de largo plazo que se liquidaría 12 meses antes de iniciar el plan de explotación (período de gracia: 12 meses desde la liquidación) con cancelación a 3 años (sistema alemán) a una tasa de interés del 20% anual de pago vencido. No existen cargos por comisiones ni gastos bancarios de otorgamiento. Los intereses preoperativos se amortizan en 2 años. Además, la empresa evalúa solicitar, al inicio del plan de explotación, un crédito renovable del 50% de la inversión de corto plazo a una tasa de interés del 10% anual de pago vencido. El IVA de los intereses es del 21%.

1) Formule cómo queda conformada la Primera Estructura Financiera: (5 puntos)

	Totales	Créditos		Aporte de Capital
		Renovables	No Renovables	
a) Activo Fijo, sin IVA	350.000	-	105.000	245.000
IVA inversión	73.500	-	-	73.500
b) Valor Contable del Activo de Trabajo	35.000	-	-	-
b) Inversión en Activo de Trabajo, sin IVA	25.500	12.750	-	12.750
IVA inversión	5.355	-	-	5.355
c) Inversiones, sin IVA	375.500	12.750	105.000	257.750
IVA inversión total	78.855	-	-	78.855
Inversión Total c), incluyendo IVA	454.355	12.750	105.000	336.605

2) Resultados Proforma: (10 puntos)

Año	Ventas	CTV	U a/ HD e IG	HD	IG	U d/ HD e IG
1	300.000	120.000	180.000	18.000		
2	500.000	160.000	340.000	14.000		
3	500.000	160.000	340.000	14.000		

3) Calendario de las inversiones: (10 puntos)

	Año 0	Año 1	Totales
a) Activo Fijo (incrementos)			
IVA inversión			
Inversión Total a)			
b) Valor contable Activo de Trabajo (incrementos)			
c) Inversión en Activo de Trabajo (incrementos)			
IVA inversión			
Inversión Total c)			
d) Totales sin IVA			
IVA inversión			
Inversiones Totales a) + c)			

4) Segunda estructura financiera y su calendario: (10 puntos)

	Año 0		Año 1		Totales		Total	%
	Activo Fijo	Activo Trabajo	Activo Fijo	Activo Trabajo	Activo Fijo	Activo Trabajo		
Inversión								
Crédito No Renovable								
Crédito Renovable								
Aporte de Capital								

5) Recupero del IVA inversión. (5 puntos)

	Año 1	Año 2	Año 3
IVA del plan de explotación			
IVA percibido (ventas)			
IVA pagado (s/costos, sin intereses)			
IVA pagado (sobre intereses)			
IVA diferencia			

	Cobro del Crédito Fiscal		
	Crédito Fiscal	IVA diferencia	Recupero IVA
Año 0			
Año 1			
Año 2			
Año 3			

6) Fuentes y Usos de Fondos. (25 puntos)

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	TOTALES
FUENTES: Totales					
Saldo ejercicio anterior					
Aporte de capital propio					
Créditos Renovables					
Créditos no Renovables					
Ventas del ejercicio					
Recupero Crédito Fiscal					
Otros ingresos					
USOS: Totales					
Activo Fijo					
Activo de Trabajo					
Costo de lo Vendido					
Impuesto a las ganancias					
Cancelación de deudas					
Honorarios del Directorio					
Dividendos en efectivo					
IVA inversión					
Otros egresos					
FUENTES – USOS					
Amortizaciones del ejercicio					
Saldo al ejercicio sig. (acum)					
Saldo propio del ejercicio					

7) Determine el Beneficio Neto del inversor. (5 puntos)

8) Determine el Beneficio Neto del proyecto modificado. (5 puntos)

9) Determine el Beneficio Neto puro correspondiente al dimensionamiento económico. (5 puntos)

10) Determine la tasa WACC del proyecto. (5 puntos)

11) Determine el valor residual para el inversor. (5 puntos)

12) Describa qué es, para qué se utiliza y cómo se determina el Modelo CAPM. (10 puntos)

APROBACIÓN: DEBE SUMAR PUNTOS, TANTO EN LA PARTE TEORICA COMO PRACTICA, Y REUNIR AL MENOS 60 PUNTOS, LUEGO LA CALIFICACIÓN SERÁ:										
NIVEL ALCANZADO	hasta 19 p.	20 - 29 p.	30 - 39 p.	40 - 49 p.	50 - 59 p.	60 - 69 p.	70 - 79 p.	80 - 87 p.	88 - 94 p.	95 - 100 p.
CALIFICACIÓN	1 (uno)	2 (dos)	3 (tres)	4 (cuatro)	5 (cinco)	6 (seis)	7 (siete)	8 (ocho)	9 (nueve)	10 (diez)
	(DESAPROBADO / INSUFICIENTE)					APROBADO	BUENO	MUY BUENO	DISTINGUIDO	EXCELENTE

Una empresa le ha encargado la evaluación financiera de un proyecto con un período de análisis de 3 años.

Se han relevado los siguientes resultados del Dimensionamiento del proyecto a nivel económico:

Compra de Bienes de Uso \$ 50.000 (más IVA 21%), gastos de investigación y estudios \$ 6.000 (más IVA 21%), gastos de instalación \$ 15.000 (más IVA 21%), gastos de puesta en marcha \$ 2.000 (más IVA 21%), valor residual de los bienes de uso al finalizar el tercer año \$ 13.000. Amortización: inversión en activo fijo a 3 años, sistema lineal.

El valor contable de Activo de Trabajo está integrado por: Caja y bancos \$ 700, compra de MP para el período de puesta en marcha \$ 2.000 (más IVA 21%), crédito por ventas \$ 2.500 (el 80% es inversión), formación de stock de MP, mercadería en curso y semielaborada y elaborados \$ 3.750 (más IVA 21%) (el 80% es inversión). Plan de ventas: 300 unidades en el año 1 y 500 unidades a partir del año 2, Precio de venta \$ 250 (más IVA 21%) por unidad. Gastos fijos productivos, administrativos y comerciales de lo vendido: \$ 20.000 en el año 1 y \$ 25.000 a partir del año 2. Gastos variables de lo vendido: \$ 10.000 en el año 1 y \$ 15.000 a partir del año 2. Se considera IVA promedio del 15% sobre los costos. Se paga \$ 2.000 por año en concepto de honorarios al directorio y un 35% de impuesto a las ganancias (después de HHDD). La tasa de oportunidad promedio de los accionistas es del 30% anual.

Para este proyecto, a nivel financiero, la empresa evalúa solicitar un crédito no renovable del 30% de la inversión en activo fijo que se liquidaría 24 meses antes de iniciar el plan de explotación (período de gracia: 36 meses desde la liquidación) con cancelación anual a 3 años (sistema alemán), primera cuota al finalizar el primer año, a una tasa de interés del 20% anual de pago vencido. No existen cargos por comisiones ni gastos bancarios de otorgamiento. Los intereses preoperativos se amortizan en 2 años. La inversión en crédito por ventas se incrementa en \$ 500.

Además, la empresa evalúa solicitar, al inicio del plan de explotación, un crédito renovable del 50% de la inversión en activo de trabajo a una tasa de interés del 10% anual de pago vencido. El IVA de los intereses es del 21%.

1) Formule cómo queda conformada la Primera Estructura Financiera: (5 puntos)

	Totales	Créditos		Aporte de Capital
		Renovables	No Renovables	
a) Activo Fijo, sin IVA				
IVA inversión				
b) Valor Contable del Activo de Trabajo				
b) Inversión en Activo de Trabajo, sin IVA				
IVA inversión				
c) Inversiones, sin IVA				
IVA inversión total				
Inversión Total c), incluyendo IVA				

2) Resultados Proforma: (10 puntos)

Año	Ventas	CTV	U a/ HD e IG	HD	U a/ IG	IG	U d/ HD e IG
1							
2							
3							

3) Calendario de las inversiones, con incrementos: (10 puntos)

	Año 0	Año 1	Totales
a) Activo Fijo			
IVA inversión			
Inversión Total a)			
b) Valor contable Activo de Trabajo			
c) Inversión en Activo de Trabajo			
IVA inversión			
Inversión Total c)			
d) Totales sin IVA			
IVA inversión			
Inversiones Totales a) + c)			

4) Segunda estructura financiera y su calendario: (10 puntos)

	Año 0		Año 1		Totales		Total	%
	Activo Fijo	Activo Trabajo	Activo Fijo	Activo Trabajo	Activo Fijo	Activo Trabajo		
Inversión								
Crédito No Renovable								
Crédito Renovable								
Aporte de Capital								

5) Recupero del IVA inversión. (5 puntos)

IVA del plan de explotación	Año 1	Año 2	Año 3
IVA percibido (ventas)			
IVA pagado (s/costos, sin intereses)			
IVA pagado (sobre intereses)			
IVA diferencia			

	Cobro del Crédito Fiscal		
	Crédito Fiscal	IVA diferencia	Recupero IVA
Año 0			
Año 1			
Año 2			
Año 3			

6) Fuentes y Usos de Fondos. (25 puntos)

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	TOTALES
FUENTES: Totales					
Saldo ejercicio anterior					
Aporte de capital propio					
Créditos Renovables					
Créditos no Renovables					
Ventas del ejercicio					
Recupero Crédito Fiscal					
Otros ingresos					
USOS: Totales					
Activo Fijo					
Activo de Trabajo					
Costo de lo Vendido					
Impuesto a las ganancias					
Cancelación de deudas					
Honorarios del Directorio					
Dividendos en efectivo					
IVA inversión					
Otros egresos					
FUENTES – USOS					
Amortizaciones del ejercicio					
Saldo al ejercicio sig. (acum)					
Saldo propio del ejercicio					

7) Determine el Beneficio Neto del proyecto modificado. (5 puntos)

8) Determine el Beneficio Neto puro correspondiente al dimensionamiento económico. (5 puntos)

9) Determine el monto del ahorro impositivo. (5 puntos)

10) Determine la tasa WACC del proyecto. (5 puntos)

11) Determine el valor residual para el inversor. (5 puntos)

12) Determine el punto de equilibrio a nivel económico y la variación respecto a nivel financiero. (10 puntos)